

PROJETO JOGO GENIUS - BARE METAL

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

DOCUMENTO X-0001

DANILO C SANTOS

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 11/04/2025

HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	AUTOR
05/03/2021	1	CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO	NOME DO ANALISTA
06/03/2021	2	ALTERAÇÃO DO REQUISITO R1-1	NOME DO ANALISTA
09/03/2021	3	INCLUSÃO DOS PROTÓTIPOS DE INTERFACE	NOME DO ANALISTA
21/03/2021	4	CONCLUSÃO E VALIDAÇÃO COM O CLIENTE	NOME DO ANALISTA

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

PAPEL	NOME	EMAIL
ANALISTA DE REQUISITOS	DANILO SANTOS	danilo.santos.079@ufrn.edu.br
HARDWARE/PCB	DANILO SANTOS	danilo.santos.079@ufrn.edu.br
FIRMWARE	DANILO SANTOS	danilo.santos.079@ufrn.edu.br
SOFTWARE APLICAÇÃO	DANILO SANTOS	danilo.santos.079@ufrn.edu.br

PROBLEMA DE NEGÓCIO

Devido ao crescente interesse das crianças por brinquedos eletrônicos e estudos que comprovam o potencial da combinação de cores e sons para estimular a memória, deseja-se criar um jogo da memória eletrônico, diferente do tradicional jogo com pares de figuras, que aplique sequências de cores e números. Espera-se aumentar o número de vendas em Natal.

REQUISITOS DE SISTEMA FUNCIONAIS

- RF1. Emitir tons diferentes ao piscar cada led/lâmpada ou quando o usuário pressiona tecla
- RF2. Em cada iteração, repetir a sequência de tons/cores anteriores e acrescentar 1 tom/cor aleatoriamente
- RF3. Permitir repetir a sequência mais longa através de botão ao fim do jogo
- RF4. Permitir repetir a última sequência jogada através de botão ao fim do jogo
- RF5. Permitir escolher entre 3 tipos de jogo e 4 níveis de habilidade
- RF6. Sinalizar fim de jogo com tom grave e 4 leds piscando 3x com duração 1s cada

- **REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:**

- RNF1: Tempo de sequência em cada nível de habilidade (1: $\leq 10s$; 2: $\leq 8s$; 3: $\leq 5s$; 4: $\leq 3s$)
- RNF2: Tempo espera por toque $\leq 5s$
- RNF3: Alimentação 6V com consumo máximo de corrente: ?

- **REGRAS DE NEGÓCIO:**

- RN1: Tecla não pressionada em RNF2 ou erro na sequência – RF6
- RN2: No Jogo tipo 2, emitir apenas 1 sinal e o usuário poderá criar sequência de até 31 sons no nível H4. Se RNF2 ou erro, RF6

CASOS DE USO (CSU0x)

1. **Iniciar Jogo** – O jogador inicia o jogo pressionando o botão "Start".
2. **Gerar Sequência** – O sistema adiciona uma nova cor à sequência.

3. **Exibir Sequência** – O sistema mostra a sequência de luzes e sons.
4. **Receber Entrada do Jogador** – O jogador reproduz a sequência pressionando os botões.
5. **Verificar Entrada** – O sistema compara a entrada do jogador com a sequência correta.
 - o **Se correto**, continua para o próximo nível.
 - o **Se incorreto**, o jogo termina.
6. **Mostrar Erro/Game Over** – Indica que o jogador errou.
7. **Mostrar Vitória** – Indica que o jogador completou todas as rodadas corretamente.

SOLUÇÃO FINAL ENTREGUE

O protótipo desenvolvido implementa exclusivamente a Habilidade 3 no Tipo de Jogo 1, que consiste na reprodução da sequência gerada pela CPU e na verificação da resposta do jogador. A escolha por focar apenas nessa funcionalidade foi motivada pela necessidade de garantir o correto funcionamento e estabilidade do sistema dentro das limitações de tempo e recursos disponíveis.

A configuração de escolha entre diferentes habilidades e tipos de jogo não foi implementada nesta versão de firmware, visto que o objetivo principal definido foi desenvolver uma base sólida e funcional do jogo Genius, priorizando a dinâmica da habilidade 3. Assim, o sistema não contempla, até o momento, funcionalidades como a repetição ao final da partida ou a reprodução da sequência mais longa.

Apesar disso, foi elaborada a modelagem completa do sistema por meio de um diagrama de sequência de estados (figura 2), considerando o funcionamento integral do jogo, com todas as habilidades e tipos previstos. Essa modelagem servirá como referência para expansões futuras do projeto, permitindo a implementação gradual das demais funcionalidades de forma estruturada e planejada.

LISTA DE MATERIAIS

Componente	Quantidade	Função no Jogo
Esp32	1	Controlador

Buzzer	1	Sinal sonoro
Led Vermelho	1	Sinal luminoso
Led Azul	1	Sinal luminoso
Led Amarelo	1	Sinal luminoso
Led Verde	2	Sinal luminoso
Fonte DC Chaveada 5V 3A Micro USB com Botão Liga/Desliga	1	Liga jogo
Botão Arcade Fliperama	5	Botões das cores, da função e da função start
Modulo display oled 0.96 i2c ssd1306	1	Display do jogo
Resistor 10k ohms	5	-

ESQUEMÁTICO PRELIMINAR (wokwi, fritzing, proteus etc.)

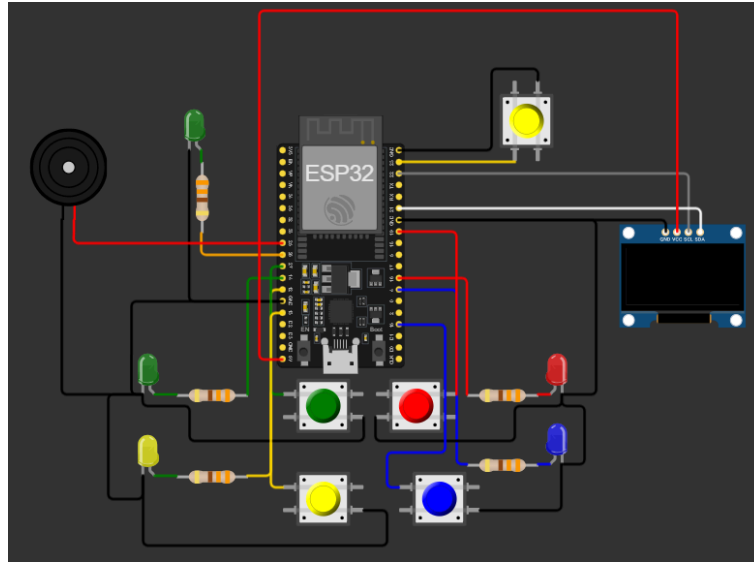


Figura 2 - Esquemático montado no Wokwi.

(<https://wokwi.com/projects/427684763186163713>)

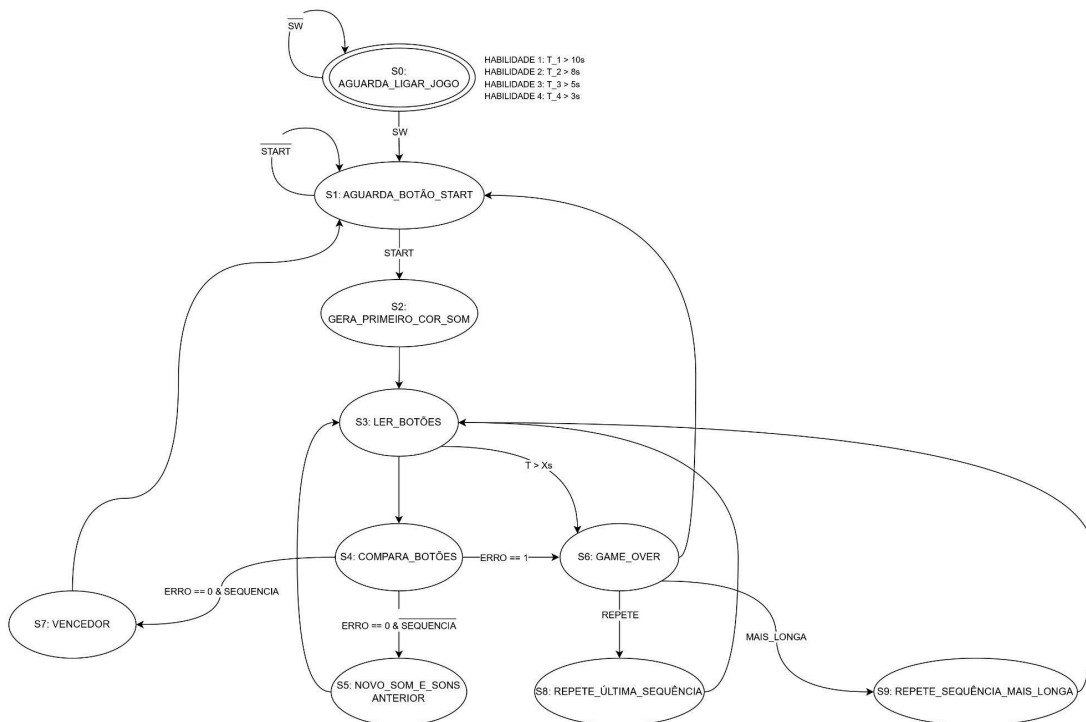


Figura 2 - Diagrama de sequência de estados.

ORÇAMENTO MATERIAIS

Componente	Quantidade	Função no Jogo	Custo (R\$)
Esp32	1	Controlador	R\$ 39,80
Módulo Buzzer 5V Passivo	1	Sinal sonoro	R\$ 4,65
Led Vermelho	1	Sinal luminoso	R\$ 2,50
Led Azul	1	Sinal luminoso	R\$ 2,60
Led Amarelo	1	Sinal luminoso	R\$ 2,50
Led Verde	2	Sinal luminoso	R\$ 5,00
Fonte DC Chaveada 5V 3A Micro USB com Botão Liga/Desliga	1	Liga jogo	R\$ 43,60
Botão Arcade Fliperama	5	Botões das cores, da função e da função start	R\$ 61,25
Modulo display oled 0.96 i2c ssd1306	1	Display do jogo	R\$ 28,40
Resistor 10k ohms	5	-	R\$ 0,45

OUTROS CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO (pontos de função etc.)

Custos adicionais	Quantidade	Custo Estimado (R\$)
Protoboard	1	15,00 ~ 35,00
Jumpers	40	10,00 ~ 20,00
Kit de ferramentas Básicas	1	50,00 ~ 100,00
Estrutura para montagem física	1	20,00 ~ 60,00